

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM OTOMASI INSPEKSI KONTAINER DI PELABUHAN

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono
18222013



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Juni 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM OTOMASI INSPEKSI KONTAINER DI PELABUHAN

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono
18222013

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 20 Juni 2026

Pembimbing

Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D
NIP. 197601242010121001

ABSTRAK

Perancangan Arsitektur Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer di Pelabuhan

oleh

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono

18222013

Proses inspeksi kontainer di pelabuhan masih menghadapi fragmentasi informasi antarpemangku kepentingan, pencatatan hasil inspeksi yang belum terhubung dengan riwayat kontainer, serta keterbatasan bukti visual yang dapat dirujuk kembali. Kondisi tersebut membuat identitas kontainer, hasil pemeriksaan, dan bukti inspeksi berisiko tersebar pada media yang berbeda. Tugas akhir ini bertujuan merancang arsitektur sistem otomasi inspeksi kontainer yang mendukung identifikasi kontainer, pencatatan hasil inspeksi, pengelolaan bukti visual, dan penyajian riwayat kontainer dalam satu struktur informasi.

Perancangan dilakukan dengan pendekatan *Design Science Research* yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, perancangan artefak, demonstrasi melalui realisasi sistem, dan evaluasi hasil. Arsitektur sistem disusun dengan pendekatan berlapis yang mencakup lapisan presentasi, aplikasi, data, dan *edge*. Pada rancangan ini, komponen *edge* bertugas melakukan akuisisi aliran video dan inferensi awal, layanan API menangani orkestrasi serta persistensi data, sedangkan aplikasi web menyediakan antarmuka pemantauan hasil inspeksi. Pada aspek data, entitas kontainer ditempatkan sebagai pusat penghubung identitas, hasil inspeksi, manifes, dan bukti visual.

Hasil realisasi sistem menunjukkan bahwa rancangan arsitektur dapat diwujudkan menjadi alur yang menghubungkan komponen *edge*, layanan API, penyimpanan data, dan antarmuka web. Evaluasi dilakukan melalui pengujian integrasi terhadap alur utama, meliputi pembentukan entitas kontainer melalui OCR, propagasi nomor kontainer ke alur pemindaian lain, penyimpanan hasil inspeksi pada model data inti, dan penyajian hasil pada aplikasi web. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, rancangan yang diusulkan mendukung pencatatan riwayat kontainer pada ruang lingkup realisasi internal tugas akhir. Kontribusi utama tugas akhir ini adalah rancangan arsitektur yang memetakan pembagian tanggung jawab antarkomponen, menempatkan entitas kontainer sebagai pusat informasi inspeksi, dan mengevaluasi kesesuaian rancangan terhadap realisasi sistem.

Kata kunci: arsitektur sistem, otomasi inspeksi kontainer, integrasi data, pelabuhan, riwayat kontainer.

ABSTRACT

SYSTEM ARCHITECTURE DESIGN FOR AUTOMATED CONTAINER INSPECTION IN PORTS

by

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono
18222013

Container inspection processes at ports still face information fragmentation among stakeholders, inspection records that are not yet connected to container history, and limited visual evidence that can be referenced later. These conditions create a risk that container identity, inspection results, and inspection evidence are scattered across different media. This final project aims to design a container inspection automation system architecture that supports container identification, inspection result recording, visual evidence management, and container history presentation within a single information structure.

The design was conducted using the Design Science Research approach, which includes problem identification, objective definition, artifact design, demonstration through system realization, and result evaluation. The system architecture was structured using a layered approach consisting of presentation, application, data, and edge layers. In this design, the edge component handles video stream acquisition and initial inference, the API service manages orchestration and data persistence, and the web application provides an interface for monitoring inspection results. From the data perspective, the container entity is positioned as the central link between identity, inspection results, manifest information, and visual evidence.

The system realization shows that the proposed architecture can be implemented as a flow connecting the edge component, API service, data storage, and web interface. The evaluation was carried out through integration testing of the main flows, including the creation of a container entity through OCR, propagation of the container number to other scanning flows, storage of inspection results in the core data model, and presentation of results in the web application. Based on these evaluation results, the proposed design supports container history recording within the scope of the internal realization of this final project. The main contribution of this final project is an architecture design that maps responsibility separation among components, places the container entity as the center of inspection information, and evaluates the suitability of the design against the system realization.

Keywords: system architecture, container inspection automation, data integration, port, container history.